Лекция 3.

Постулаты квантовой механики.

3.1. Операторы основных физических величин.

Подобно тому, как в классической механике свойства системы могут быть выражены заданием координат и импульсов всех частиц, так и в квантовой механике операторы различных физических величин задаются с помощью операторов координат и импульсов. Оператор координаты есть просто координата, и его действие на любую функцию заключается в умножении ее на вектор *r*, определяемый координатами *x, y* и *z*, т.е.

$$\hat{\vec{r}}f = \vec{r}f$$

$$\text{или } \hat{x}f = x \cdot f,\ \hat{y}f = y \cdot f,\ \hat{z}f = z \cdot f.$$

Оператор импульса *p* определяется через операторы его проекций (например, на декартовы оси координат):

$$\hat{\vec{p}} = -i\hbar\nabla = -i\hbar\left(\vec{i}\,\frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}\,\frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}\,\frac{\partial}{\partial z}\right)$$

$$\text{или } \hat{p}_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x},\ \hat{p}_y = -i\hbar\frac{\partial}{\partial y},\ \hat{p}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial z}.$$

Функция от любых динамических переменных *A(p, q)* заменяется на оператор $\hat{A}(p, q)$, который получается из классического выражения этой функции заменой *p* и *q* на отвечающие им операторы:

$$\hat{A}(p,q) = A(\hat{p},\hat{q}).$$

Например, оператор кинетической энергии электрона легко получить, заменяя в классическом выражении

$$T = \frac{m_e v^2}{2} = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{p_x^2}{2m_e} + \frac{p_y^2}{2m_e} + \frac{p_z^2}{2m_e}$$

компоненты импульса p_x, p_y, p_z соответствующими операторами

$$\hat{\mathrm{T}} = \frac{1}{2m_e}(\hat{\mathrm{p}}_x + \hat{\mathrm{p}}_y + \hat{\mathrm{p}}_z)^2 = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)$$

или вводя обозначение Δ – оператор Лапласа:

$$\Delta \equiv \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad \text{получим} \quad \hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta$$

Потенциальная энергия *V(q, t)* есть функция только координат и времени, вследствие чего оператор *V* выражается через операторы координат по тем же формулам, что и потенциальная энергия в классической механике. Например, оператор потенциальной энергии взаимодействия электрона с ядром заряда *Z* равен

$$\hat{V} = -\frac{Ze^2}{\hat{r}}.$$

Полная энергия E классической системы равна сумме кинетической T и потенциальной V энергий. Аналогично, в квантовой механике оператор полной энергии $\hat{H}$ (*оператор Гамильтона или гамильтониан* системы) сумма операторов кинетической и потенциальной энергий. Например, для одноэлектронного атома:

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta - \frac{Ze^2}{\hat{r}}.$$

Из правил построения операторов динамических переменных видно, что квантовая механика принципиально нуждается в классической для своего построения и обоснования.

3.2. Коммутация операторов и обобщенное выражение соотношения неопределенностей Гейзенберга.

Предположим, что квантовая система находится в некотором состоянии, характеризуемом волновой функцией Ψ. Предположим также, что в этом состоянии возможно одновременное измерение физических величин A и G. Следовательно, обоим операторам $\hat{A}$ и $\hat{G}$ соответствует одна и та же собственная функция Ψ и собственные значения a и g соответственно:

$$\hat{A}\Psi = a\cdot\Psi \qquad\qquad \hat{G}\Psi = g\cdot\Psi$$

Подействуем на левое уравнение оператором $\hat{G}$, а на правое $\hat{A}$:

$$\hat{G}\hat{A}\Psi = \hat{G}a\cdot\Psi \qquad\qquad \hat{A}\hat{G}\Psi = \hat{A}g\cdot\Psi$$

Учтем, что Ψ является собственной функцией для обоих операторов:

$$\hat{G}\hat{A}\Psi = a\cdot g\cdot\Psi \qquad\qquad \hat{A}\hat{G}\Psi = g\cdot a\cdot\Psi$$

Вычтем из левого уравнения правое:

$$\hat{G}\hat{A}\Psi - \hat{A}\hat{G}\Psi = a\cdot g\cdot\Psi - g\cdot a\cdot\Psi = (\hat{G}\hat{A} - \hat{A}\hat{G})\Psi = 0.$$

Выражение в скобках есть коммутатор операторов $\hat{A}$ и $\hat{G}$. Поскольку волновая функция отлична от нуля, равенство выполняется только в том случае, если коммутатор равен нулю: $[\hat{A}, \hat{G}] = 0$. Отсюда следует важный вывод: *две физические величины могут быть измерены одновременно с любой наперед заданной степенью точности в том случае, если их операторы коммутируют.*

Рассмотрим, для каких операторов квантовой механики выполняется коммутационное соотношение. Очевидно, что

$$[\hat{x}, \hat{y}] = 0; \quad [\hat{p}_x, \hat{p}_y] = 0 \quad \textit{и т.д.}$$

Операторы импульса p и координаты r не являются коммутирующими. Действительно:

$$[\hat{p}_x,\hat{x}]f = \hat{p}_x\hat{x}(f) - \hat{x}\hat{p}_x(f) = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}(x\cdot f) - x(-i\hbar)\frac{\partial}{\partial x}(f) =$$

$$= -i\hbar\cdot x\frac{\partial f}{\partial x} - i\hbar\cdot f + i\hbar\cdot x\frac{\partial f}{\partial x} = -i\hbar\cdot f; \quad m.e. \ [\hat{p}_x,\hat{x}] = -i\hbar.$$

Аналогично,

$$[\hat{p}_y,\hat{y}] = -i\hbar; \qquad [\hat{p}_z,\hat{z}] = -i\hbar.$$

Отсутствие коммутации операторов *p* и *r* между собой отражает именно то обстоятельство, что координата и импульс одной и той же частицы не могут быть одновременно измерены с любой наперед заданной степени точности. Таким образом, данные соотношения являются другой математической формой принципа неопределенности.

В общем случае можно записать, что если $[\hat{A}, \hat{G}] = i\hat{C}$, то неопределенности в величинах *A* и *G*, задаваемые как $\Delta A = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2$ и $\Delta G = \langle G^2\rangle - \langle G\rangle^2$, удовлетворяют соотношению

$$\Delta A\cdot\Delta G \geq (1/2)\langle C\rangle$$

Это выражение суть общая формулировка соотношения неопределенностей Гейзенберга, из которого легко получить как традиционную ($\Delta p\cdot\Delta x \geq \hbar/2$), так и другие формы знаменитого неравенства.

Отметим одно интересное обстоятельство. Даже если операторы $\hat{A}$ и $\hat{G}$ не коммутируют, ожидаемое значение оператора $\hat{C}$, определяемое согласно уравнению

$$\langle C\rangle = \int \Psi^*(q)\,\hat{C}\,\Psi(q)dq,$$

может быть равным нулю. В этом случае две физические величины измеримы с любой степенью точности. Таким образом, условие коммутации двух операторов достаточный, но не необходимый признак возможности точного и одновременного измерения соответствующих этим операторам физических величин.

3.3. Постулаты квантовой механики.

Постулат I. О волновой функции.

Любое состояние системы полностью описывается некоторой функцией $\Psi(q_1, q_2, \ldots, q_n, t)$ от координат всех образующих систему частиц и времени, называемой функцией состояния системы или ее волновой функцией.

Постулат II. О способе описания физических величин.

Каждой динамической переменной (координата, импульс, энергия и т.д.) ставится в соответствие линейный самосопряженный оператор. Все функциональные отношения между величинами классической механики в квантовой механике заменяются отношениями между операторами.

Постулат III. Об основном уравнении квантовой механики.

Функция состояния должна удовлетворять уравнению

$$\hat{H}(p,q,t)\Psi(q,t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(q,t)$$

Это уравнение не может быть выведено, оно постулировано Шредингером (1926) и известно как **уравнение Шредингера**.

В обычных задачах структурной химии и молекулярной физики, при интерпретации реакционной способности и физических свойств молекул важны только так называемые **стационарные состояния** системы, т.е. состояния, не зависящие от времени. При их описании считается, что гамильтониан явно не зависит от времени. Тогда в приведенном уравнении можно разделить переменные, представив волновую функцию $\Psi(q, t)$ в виде произведения координатной $\Psi(q)$ и временной $\Phi(t)$ частей: $\Psi(q, t) = \Psi(q)\cdot\Phi(t)$

$$\frac{\hat{H}\Psi(q)}{\Psi(q)} = i\hbar\frac{\frac{\partial\Phi(t)}{\partial t}}{\Phi(t)}$$

Нетрудно заметить, что обе части уравнения равны постоянной величине, являющейся собственным значением оператора Гамильтона, т.е. полной энергией квантовой системы. Отсюда получим знаменитое **стационарное уравнение Шредингера**:

$$\hat{H}\Psi(q) = E\Psi(q).$$

Это линейное дифференциальное уравнение второго порядка. Второе уравнение

$$i\hbar\frac{\partial\Phi(t)}{\partial t} = E\Phi(t)$$

Имеет решение $\Phi(t) = \Phi_0\cdot\exp(-iEt/\hbar)$.

В уравнении Шредингера для стационарных состояний гамильтониан – линейный самосопряженный оператор – всегда имеет полную систему собственных функций $\Psi_i(q)$, каждой из которых соответствует собственное значение E_i. Если одно собственное значение соответствует нескольким (m) собственным функциям, то данное состояние называется вырожденным с кратностью вырождения, равной m. (Забегая вперед, можно привести пример: 3 p-орбитали атома азота имеют одну и ту же энергию, т.е. кратность вырождения данного состояния равна 3).

Функции Ψ_i и Ψ_j, относящиеся к различным собственным значениям E_i и E_j, ортогональны, т.е. выполняются соотношения:

$$\int \Psi_i \Psi_j dq = 0, \quad i \neq j.$$

Условие одновременной ортогональности и нормированности (или, как говорят, ортонормированности) функций Ψ_i ($i = 1, 2, \ldots, \infty$) записывается следующим образом:

$$\int \Psi_i \Psi_j dq = \delta_{ij},$$

где δ_{ij} – символ Кронекера, определяемый следующим образом:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0, & если\ i \neq j, \\ 1, & если\ i = j. \end{cases}$$

Постулат IV. О возможных значениях физических величин.

Единственно возможными значениями, которые могут быть получены при измерении динамической переменной A, являются собственные значения $\hat{A}$ операторного уравнения

$$\hat{A}\Psi_i = A\Psi_i.$$

Постулат V. О среднем значении физической величины.

Среднее значение физической величины <A>, имеющей квантовомеханический оператор $\hat{A}$, в состоянии Ψ определяется соотношением

$$< A >\equiv \overline{A} = \int \Psi^* \hat{A}\Psi dq = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle$$

Среднее значение полной энергии системы в состоянии Ψ равно

$$< E >\equiv \overline{E} = \int \Psi^* \hat{H}\Psi dq = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle$$

Пусть набор ортонормированных функций Ψ_i ($i = 1, 2, \ldots, \infty$) образует полную систему собственных функций оператора $\hat{H}$, т.е.

$$\hat{H}\Psi_i = E_i\Psi_i$$

Разложим Ψ в ряд по функциям этой системы:

$$\Psi = \sum_{i=1}^{\infty} c_i \Psi_i$$

где $c_i = \int \Psi_i^* \Psi dq$. Учитывая ортонормированность системы, получим выражение для ожидаемого среднего значения $\bar{E}$:

$$\overline{E} = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} c_i^* c_j \langle \Psi_i | \hat{\mathrm{H}} | \Psi_j \rangle = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} c_i^* c_j E_i \delta_{ij} = \sum_{i=1}^{\infty} | c_i |^2 \; E_i$$

Аналогично для любого оператора $\hat{A}$, у которого система собственных функций совпадает с системой собственных функций гамильтониана, т.е. Ψ_i являются решениями уравнения

$$\hat{A}\Psi_i = A_i\Psi_i \; (i = 1, 2, \ldots, \infty)$$

среднее значение $\bar{A}$ равно

$$\overline{A} = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} c_i^* c_j \langle \Psi_i | \hat{A} | \Psi_j \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} | c_i |^2 \; A_i.$$

Для коэффициентов c_i выполняется соотношение

$$\sum_i | c_i |^2 = 1,$$

означающее условие нормированности Ψ при разложении по ортонормированному базисному набору. Это позволяет интерпретировать $|c_i|^2$ как вероятность того, что в результате отдельного измерения наблюдаемой величины A будет получено значение A_i, отвечающее собственной функции Ψ_i. Если Ψ совпадает с одной из функций Ψ_i, тогда

$$\bar{E} = E_i, \qquad \bar{A} = A_i.$$

Отсюда следует два важных вывода: 1) в квантовой механике физическая величина имеет определенное значение в данном состоянии Ψ только в том случае, когда волновая функция, описывающая состояние системы, является собственной функцией оператора, соответствующего данной физической величине; 2) если два оператора (в нашем случае $\hat{H}$ и $\hat{A}$) имеют одинаковую систему собственных функций, то они могут одновременно иметь определенные значения, т.е. быть одновременно измеримыми с любой заданной точностью.

Постулат VI. Принцип суперпозиции.

Если система может находиться в состояниях, описываемых волновыми функциями Ψ_1 и Ψ_2, то она может находиться и в состоянии

$$\Psi = C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2,$$

где C_1 и C_2 – произвольные константы, которые при условии ортонормированности Ψ_1 и Ψ_2 находят из соотношения

$$C_i = \int \Psi^* \Psi_i dq.$$

Этот постулат известен под названием *принципа суперпозиции*. Из постулата V следует, что функция Ψ описывает такое состояние, при котором система находится либо в состоянии Ψ_1 с вероятностью, равной C_1^2, либо в состоянии Ψ_2 с вероятностью C_2^2.

Постулат VII. Об антисимметричности волновой функции.

Волновая функция системы частиц с полуцелым спином (в частности, электронов) должна быть антисимметрична относительно перестановки координат любых двух частиц:

$$\Psi(q_1, q_2, \ldots, q_i, \ldots, q_j, \ldots, q_n) = -\Psi(q_1, q_2, \ldots, q_j, \ldots, q_i, \ldots, q_n).$$